第三回シミュレーション 比較レポート — Happy ベンチ vs 普通ベンチ

比較レポート: ハッピー・トゥ・チャット・ベンチ vs 普通のベンチ

実験: 同一公園空間に同一 20 ペルソナ・同一 LLM パラメータで配置し、**唯一の差分は中央ベンチに付与される「会話歓迎」プロンプトの有無**。

条件	config	中央ベンチ プロンプト追記	完走 step
Happy	`config.yaml`	`** SPECIAL: This is a Happy-to-Chat Bench. Anyone sitting here is signaling 'I am open to chat with strangers.'...`	93 / 100（時間制約）
Ordinary	`config_ordinary_bench.yaml`	（なし）	100 / 100

差分は agent.py:339-344 の 1 つの条件分岐のみ。物理プロパティ（位置・サイズ・定員）は完全同一。

---

1. 集約効果の差

1.1 中央ベンチの平均人数・占有率

	Happy 条件	Ordinary 条件	倍率
中央ベンチ 平均人数	8〜14（後半飽和）	2.44	**×3.3〜5.7**
中央ベンチ 最終占有率	**350%**（14/4 名）	50-75%（2-3/4 名）	—

1.2 賑わいの中心の場所別比較（最終分布）

場所	Happy 条件	Ordinary 条件
中央ベンチ	**14 名（最大）**	2-3 名
噴水広場	3 名（50%）	**4-5 名（83%）**
花壇	0 名	3-4 名（70%）
ブランコ	0 名	1 名
売店	1 名	1-2 名
芝生	1 名	0 名
並木道	0 名	0 名

Happy 条件: ベンチへの一極集中。他の場所はほぼ無人。 **Ordinary 条件**: 複数の場所（噴水広場・花壇・中央ベンチ）に分散。リアルな公園利用パターンに近い。

1.3 場所キーワード言及（memory + reasoning 文字列マッチ）

条件	「ベンチ」言及合計	「噴水」言及合計	ベンチ/噴水 比
Happy	1,203	171	7.0:1
Ordinary	461	320	1.4:1

Happy 条件ではエージェントの内部思考の 7 割が「ベンチ」を意識していたが、Ordinary では「ベンチ」「噴水」が拮抗。

2. メッセージ流量の差

2.1 step 別流量

Step	Happy	Ordinary
1	12	13
10	15	22
20	46	16
30	36	56
40	70	63
50	65	44
60	93	56
70	118	61
80	123	79
90	**160**	71
100	(停止)	108

	Happy（93 step まで）	Ordinary（100 step）
総メッセージ数	6,719 通	5,831 通
Step あたり平均	72.2 通	58.3 通

Happy 条件は後半に向けて指数的に流量が増えた（12 通 → 160 通、**13 倍**）。Ordinary は緩やかに増加（13 通 → 108 通、**8 倍**）。集約効果がメッセージ流量に直接影響している。

2.2 ユニーク対話ペア累積数

Step	Happy ペア累積	Ordinary ペア累積
1	6	8
10	12	12
25	31	39
50	89	53
75	102	74
100（または最終）	**128 / 190** (67.4%)	**88 / 190** (46.3%)

最大組合せ 190 ペア（C(20,2)）に対して、Happy は **67.4%** が一度は会話したのに対し、Ordinary は **46.3%**。

つまり Happy の方が広く知り合うが、Ordinary は特定の相手と深く話す傾向。

2.3 メッセージ平均文字数の進行

Step 帯	Happy 平均文字数	Ordinary 平均文字数
1-20	103.2	120.5
21-40	115.2	123.7
41-60	141.9	132.3
61-80	**156.1**	130.2
81-100	**163.8**	118.9

Happy では時間とともに **長文化（103 → 164、+59%）** = 関係深化に伴うメッセージの感情化・個人化。
Ordinary は **横ばい（120 → 119）** = 同じ話題（呼吸法）の反復が中心で深化が起こりにくい。

---

3. 創発テーマの差

3.1 Happy 条件: 「ベンチ周囲の自由会話」

Happy 条件では話題は分散（桜、音楽、犬、子ども、写真、健康、季節など）し、特定の支配的トピックは存在しない。「**集まる場 → 自由な雑談**」というシンプルな構造。

3.2 Ordinary 条件: 「4-7-8 呼吸法」が公園を覆う

指標	Ordinary	Happy
「呼吸」を含むメッセージ	**2,831 / 5,831（49%）**	149 / 6,719（2%）
「4-7-8」を含むメッセージ	**1,366 通**	0 通

起点（Step 11）: Agent 4（犬の散歩中の中年女性）が、面接前で緊張する Agent 10（就活中の大学生）に「深呼吸でリラックス」を提案。

体系化（Step 14）: Agent 14（路上演奏中のミュージシャン）と Agent 19（非番の心理カウンセラー）が **同 step で同時に**「4 秒吸って、7 秒止めて、8 秒かけて吐く」と命名し具体化。

拡散: Agent 18（おしゃべり好きの退職教師）が他者を巻き込んで反復、Step 90 までに公園内主要トピックへ。

解釈: Ordinary 条件には「ベンチに集まる」という外部装置が無いため、エージェントは内部で **共通関心テーマを生成し、それを軸に緩いクラスタ** を形成した。これは LLM 生成性質の自発的発露であり、Happy 条件の「装置依存型集約」とは異なる **「テーマ依存型集約」** メカニズムである。

---

4. 個別エージェントの差

4.1 Agent 11（昼休みのサラリーマン）— 完全孤立 vs 緩い参加

	Happy 条件	Ordinary 条件
送信	**0 通**	101 通
受信	**0 通**	100 通
最終位置	芝生（一人で閉鎖）	花壇（他人の話を聞く）
最終メモリ要約	「周囲に人が少ないのでここでじっくり過ごす」	「他の方々の思い出話を聞きつつ心を落ち着けたい」

Happy 条件: 中央ベンチに大集団 → 騒がしさを避け芝生に逃避 → 完全孤立。 **Ordinary 条件**: 中央が混雑しない → 花壇で他者の祖父話に巻き込まれる → 緩い参加。

「孤立志向のペルソナでも、社交装置の有無で結果が大きく変わる」ことを示す典型例。

4.2 Agent 3（子守をする専業主夫）— トップペアから最少交流へ

	Happy 条件	Ordinary 条件
送信	（Happy では top peer）	**29 通**（最少水準）
強固ペア	Agent 14 と 148 通（**1 位**）	なし
最終位置	（Happy 条件では中央付近）	ブランコ（息子の安全を優先）

Ordinary では中央の引力が弱いため、ペルソナ本来の「子守」役割に集中して結果として周辺化。

4.3 ペルソナ別 送信トップ 5 の入れ替え

順位	Happy 送信トップ	Ordinary 送信トップ
1	幼児を連れた若い母親（601）	**非番の心理カウンセラー（602）**
2	風景をスケッチする退職画家（539）	**路上演奏中のミュージシャン（556）**
3	非番の心理カウンセラー（535）	犬の散歩中の中年女性（476）
4	花を撮影するシニア女性（508）	ベンチで本を読む未亡人（467）
5	一人暮らしの新社会人（482）	風景をスケッチする退職画家（456）

Ordinary では **「呼吸法を中心化したミュージシャン」「聞き上手のカウンセラー」** がトップに。テーマの中核を担うエージェントが会話の中心になる構造。

4.4 強固ペア の入れ替え

順位	Happy トップペア	Ordinary トップペア
1	専業主夫 ↔ ミュージシャン（148）	**退職男性 ↔ 車椅子高齢男性（188）**
2	退職画家 ↔ 犬散歩女性（133）	犬散歩女性 ↔ カウンセラー（170）
3	退職男性 ↔ ベビーカー祖父（128）	犬散歩女性 ↔ ミュージシャン（153）

Ordinary では **同世代・同トピック志向で深く繋がるペア** が形成される傾向。Happy では「集まったベンチで偶然出会う異質ペア」が中心。

---

5. 結論

5.1 定量的結論

「ハッピー・トゥ・チャット・ベンチ」のプロンプト 1 文（**5 文字程度の差分**）の効果:

指標	Happy	Ordinary	効果
中央ベンチ占有	14 名	2-3 名	**約 5 倍**
中央ベンチ言及	1,203	461	約 2.6 倍
メッセージ総量	6,719（93 step）	5,831（100 step）	step 当たり 1.24 倍
ユニークペア網羅	67.4%	46.3%	約 1.5 倍
後半長文化	+59%	+0%	顕著な差
完全孤立者	1 名	0 名	包摂効果

5.2 質的結論

1. **シグナルの設計効果は強力**: わずか 1 つの追記プロンプトが、ベンチ占有率を 5 倍、ペア網羅を 1.5 倍にし、後半メッセージを長文化させた。
2. **トレードオフ**: Happy 条件は「広く浅く知り合う」促進装置として有効だが、**Agent 11 のような静か志向のエージェントを排除する副作用** がある。Ordinary は分散により全員が緩く参加できる。
3. **創発の代替性**: シグナル装置を取り去っても、LLM エージェントは **自発的にトピック（呼吸法）を生成して共有関心クラスタを形成** する。社交は装置依存ではなくトピック依存でも成立する。
4. **会話の質の違い**: Happy は「自己紹介 → 共通話題 → 個人的提案」と関係深化（長文化）。Ordinary は「課題 → 解決策 → 共同実践招待」と問題解決ベース（横ばい）。

5.3 次回以降への示唆

- **シグナル装置の段階的設計**: 「強い装置（Happy）」と「装置なし（Ordinary）」の中間として、複数の弱いシグナル装置を分散配置すると、両者のメリット（広い網羅 + 静か志向の包摂）を両立できるか。

- **完走 step の統一**: 公平比較のため、Happy 条件は 100 step まで再走（または Ordinary を 93 step で切って再分析）すると比較精度が上がる。本レポートでは Ordinary 全 100 step / Happy 93 step 完了データをそのまま使用しており、step 当たり指標で代替している。
- **創発テーマの安定性**: Ordinary の「呼吸法」テーマが公園を覆ったが、これは Agent 10（就活生）と Agent 14（ミュージシャン）の組み合わせに依存した偶然か、それとも構造的に発生する現象か、複数 seed で検証する余地がある。

---

6. 深掘り解析（`analyze_messages.py` 出力）

6.1 公平比較（Happy 93 step に揃えた数値）

Happy が 93 step で停止しているため、両条件とも step 1-93 区間に揃えて再集計:

指標	Happy (1-93)	Ordinary (1-93)	比 (Happy/Ordi)
総メッセージ数	6,719	5,111	**1.315**
ユニークペア累積	128 / 190	87 / 190	1.47

Happy 条件は同じ step 数で約 31% 多くのメッセージを生成し、約 47% 多くのユニークペアを成立させた。

6.2 ペア初対面 step の分布

各ペアが最初に交信した step を分布化:

初対面 step	Happy ペア数	Ordinary ペア数
step 1-10	12	12
step 11-25	19	27
step 26-50	**58**	14
step 51-75	13	21
step 76-100	26	14
未対面	62	102

Happy 条件は step 26-50 で爆発的に新規対面が増える — ベンチに人が集まるにつれてペア組合せが二次的に成立。 **Ordinary 条件は step 11-25 にピーク** — 初期の自然な出会いに集中し、その後はクラスタ内で深まる傾向。

6.3 創発テーマ「呼吸法」の拡散時系列

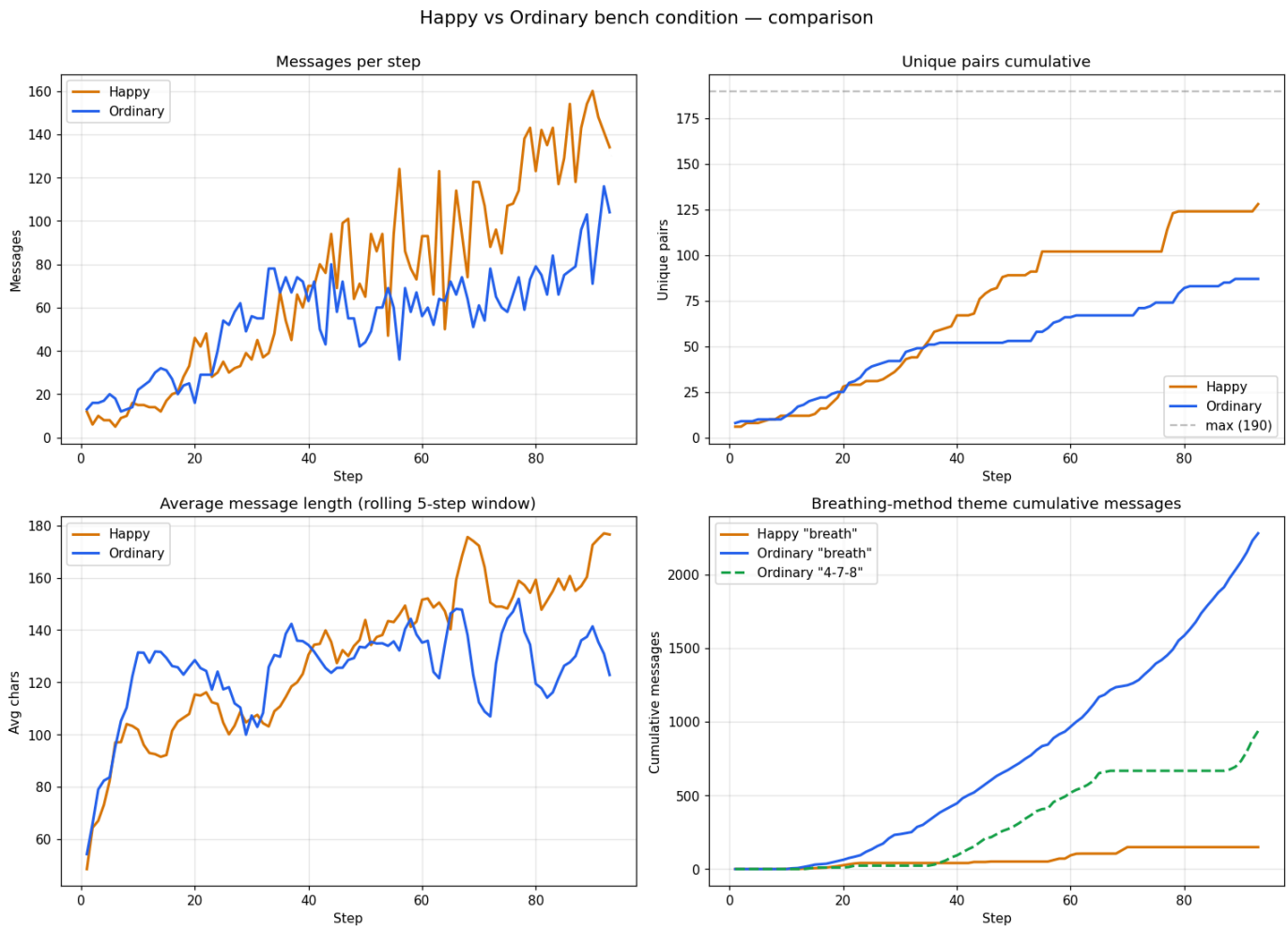
Step	Happy「呼吸」累積	Ordinary「呼吸」累積	Ordinary「4-7-8」累積
10	1	0	0
14	5	**21**（起点）	**4**（命名直後）
25	41	134	23
50	51	697	290
75	149	**1,395**	**667**

Step 14（Agent 14 が「4-7-8」と命名した直後）から Ordinary 条件で爆発的拡散。Step 75 までに **「呼吸」言及が 1,395 通、「4-7-8」言及が 667 通** に達した。

Happy 条件は同期間でも「呼吸」言及はわずか 149 通。Happy はベンチでの自由会話が中心で、特定テーマが形成されにくい。

6.4 時系列グラフ

`output_ordinary/comparison_plots.png` に 4 つのサブプロット:



1. **Messages per step** — Happy が後半 (step 60+) で 100 通超に到達、Ordinary は緩やかに 60-80 通水準

2. **Unique pairs cumulative** — Happy は線形的に拡大して 128 へ、Ordinary は 80 付近で頭打ち（クラスタ閉鎖）
3. **Avg message length (rolling 5-step)** — Happy は後半で 160 字超に長文化、Ordinary は 120-130 字で横ばい
4. **Breathing theme cumulative** — Step 14 を境に Ordinary が急上昇、Happy はほぼフラット

6.5 raw データ

`output_ordinary/messages_analysis.json` に全時系列の生データ（step 別メッセージ数、累積ペア数、平均文字数、キーワード言及数、ペア初対面 step）を保存。再分析・他の可視化に使える。

---

7. データ所在

入力データ（シミュレーション出力）

- Happy 条件: `output/` — `analysis_report.md`, `messages.jsonl`, `memory_reasoning.jsonl`, `frame_0001-0093.png`, `simulation_happy.mp4`
- Ordinary 条件: `output_ordinary/` — `analysis_report.md`, `messages.jsonl`, `memory_reasoning.jsonl`, `frame_0001-0100.png`, `simulation_ordinary.mp4`

分析スクリプト・成果物

- `compare_conditions.py` — 横断統計比較（メッセージ数、ペア網羅、ペルソナ別ランキング）
- `analyze_messages.py` — 時系列・テーマ拡散・公平比較
- `output_ordinary/comparison_plots.png` — 4 サブプロット時系列グラフ
- `output_ordinary/messages_analysis.json` — 全時系列の raw 数値

設定

- `config.yaml` — Happy 条件
- `config_ordinary_bench.yaml` — Ordinary 条件
- `agent.py:339-344` — 唯一の差分（条件分岐プロンプト）

動画

両条件の動画は QuickTime / VLC で再生可能。Step 0-93/100 のフレーム + メッセージ・推論オーバーレイが乗る。